

[2급실기_기출문제해설 >](#)

107회 네트워크관리사2급실기 정답 및 해설(25년11월30일)



리코 카페매니저 + 구독 1:1 채팅
2025.11.29. 08:12 조회 2,826

댓글 7 URL 복사

저작권 관련 안내입니다.

본 저작물은 저작권보호를 받는 자료입니다.

▶ 해설에 대한 권한 : 네트워크관리사연구소(cafe.naver.com/networkstudying)

본 자료는 네트워크관리사연구소 카페에서만 보실 수 있으며 복사(녹화), 인쇄, 캡처 등을 불허합니다.

해설된 자료를 인쇄된 것으로 받고 싶으신 경우 카페 왼쪽 메뉴 중 "교재판매&유료회원되기"를 참고요망
인쇄물을 구매하여 사용하시는 경우에도 "권한자"의 허락없이 무단 복사하여 재사용하실 수 없습니다.

오타와 해설에 문제가 있는 경우 카페 질문게시판이나 해당 게시물에 댓글로 남겨 주시기 바랍니다.

1차 복원 결과 보신 후 수정하거나 보완해야 할 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

모든 회원분들의 합격을 기원합니다.

107회 ICQA 네트워크관리사 실기 기출문제

2025년 11월 30일

본 문제는 시험을 보고 오신 분들께서 말씀해 주시는 것을 토대로 복원되었습니다.
문제에 따라 제시되는 보기는 약간 다를 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다.

문제 1

지참한 LAN Tool과 지급된 UTP케이블 및 RJ-45 Modular Plug를 이용하여 <제시문제>와 같은 LAN Cable을 제작하시오.

아이폰은 유선 이더넷을 이용하여 연결해 유선 네트워크에 접속하고자 한다.

제시문제	작업 시 주의 사항
- 공유기와 아이폰을 연결하는 케이블 제작 - 아이폰은 8핀 라이트닝 이더넷 어댑터 사용하여 접속 <공유기> <아이폰> 	1. 배선순서는 반드시 EIA 568B 규격의 Straight 또는 Crossover 케이블로 제작 2. 각각의 장치에는 Straight와 Crossover를 자동으로 구분하는 기능이 없음. 3. RJ45 Modular Plug는 분리/이탈하지 않아야 함. 4. UTP케이블의 피복상태/길이는 상관하지 않음. 5. 작업 시 테스터기는 사용할 수 없음. 6. RJ45 Modular Plug는 추가 지급 할 수 있음.

‘공유기’와 라이트닝 이더넷 어댑터를 이용하는 ‘아이폰’는 다른 장치이므로 **다이렉트케이블**로 제작을 합니다
다이렉트케이블은 양쪽 모두 [주-녹-파-갈] = 568B규격으로 제작합니다.

왼 쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**
오른쪽 (주녹파갈) : ①**흰띠주황**-②**주황**-③**흰띠녹색**-④**파랑**-⑤**흰띠파랑**-⑥**녹색**-⑦**흰띠갈색**-⑧**갈색**



문제 2	
제시문제와 같이 네트워크 환경을 설정하시오. 192.168.100.56/29	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
IP : 할당가능한 주소 중 첫번째 서브넷마스크 : 하나의 서브넷은 6개의 호스트 가짐 게이트웨이 : 할당 가능한 주소 중 마지막	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.
위의 숫자 값은 실제 출제 문제와 다를 수 있습니다. 그러나 설정하는 기본 개념은 같기 때문에 어떠한 수치가 나오더라도 해설과 같이 설정하시면 됩니다.	



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

4

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

서브넷마스크는 /29이며, 이진수로 표현하면 11111111.11111111.11111111.11111000 입니다.

10진수로 계산하면 "255.255.255.248" 이 됩니다.

우선 서브넷을 계산해 보면 아래와 같습니다.

255.255.255.248

+ 8

= 256

하나의 서브넷(학급수)에 들어 있는 호스트 수(학생수)

서브넷 수는 총 256개의 호스트를 32개씩 나눴다는 의미이며, $256 \div 8 = 32$ 개

즉 0~7, 8~15, 16~23, 24~31, 32~39, 40~47, 48~55, 56~63, 64~71, 72~79 이하 생략 248~255까지 총 32개의 학급(서브넷)으로 나뉘었다는 말이 됩니다.

IP → 192.168.100.56

SM → 255.255.255.248

IP 주소 네번째 자리의 값이 IP주소 8개씩 묶였다는 의미

서브넷마스크의 역할 중 하나가 IP주소의 범위를 규정하는 역할이 있음.

위의 IP주소에서 네번째 자리가 56이므로 56번이 포함된 클래스는 56 ~ 63까지라고 볼 수 있습니다.

그러므로 해당 주소 범위에서 맨 앞의 네트워크 주소(192.168.100.56)로 빠지고 맨 마지막 주소(192.168.56.63)은 브로드캐스트 주소로 빠지게 됩니다.

그래서 실제 할당 가능한 주소 범위는 57 ~ 62까지가 되므로

IP주소는 192.168.100.57

서브넷마스크는 255.255.255.248

게이트웨이주소는 192.168.100.62



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

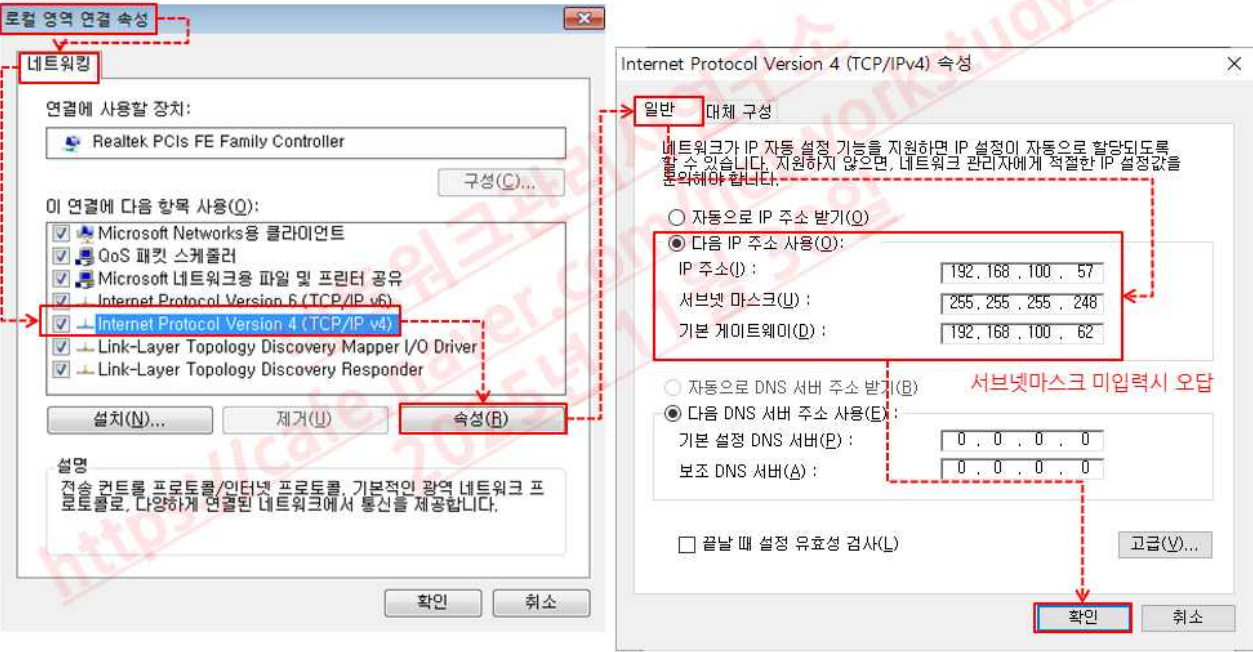
5

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제2 - 네트워크 속성 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

IP주소는 192.168.100.57
서브넷마스크는 255.255.255.248
게이트웨이주소는 192.168.100.62



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

6

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 문제

네트워크관리사연구소

문제 3	
<제시문제>와 같이 IP를 할당 할 수 있는 DHCP를 설정하시오. 문제는 똑같이 출제되지는 않았겠지만 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다. 수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.	
제시문제	문제 해결 후 시스템 상태
1. 범위 이름 : 네트워크관리사 2. 범위 설명 : 한국정보통신자격협회 3. 분배할 주소범위 : 211.111.100.2 ~ 100 4. 서브넷 마스크 : /25 5. 제외할 주소범위 : 211.111.100.3 ~ 30 6. 임대 기간 : 8시간 7. 기본 게이트웨이 : 211.111.100.1	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



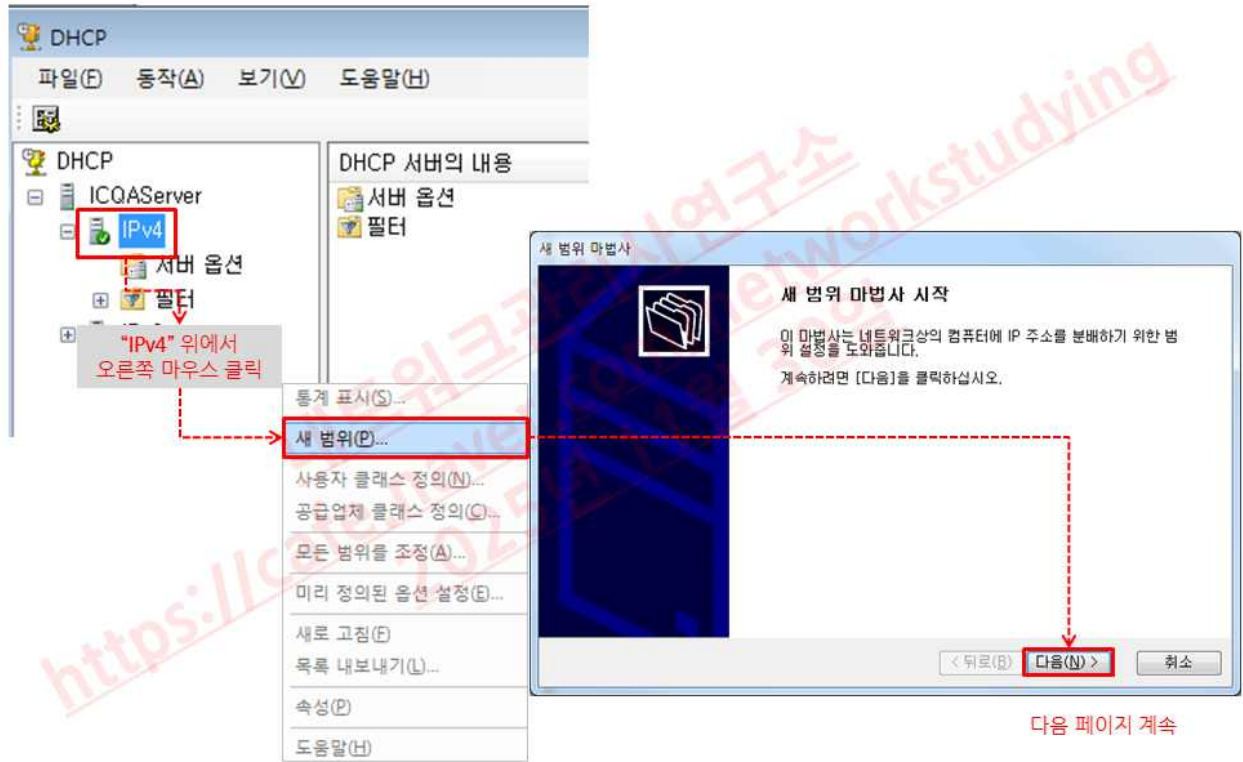
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

7

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속

리모트코리아

107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

8

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속

리모트코리아

107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

9

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

재외 주소 및 지연 추가

재외 주소란 서버에 의해 분배되지 않는 주소 또는 주소의 범위입니다. 지연은 서버에서 DHCP OFFER 메시지 전송을 지연하는 기간입니다.

제외할 IP 주소 범위를 입력하십시오. 단일 주소를 제외하려면 [시작 IP 주소]에만 주소를 입력하십시오.

시작 IP 주소(S): 211.111.100.3 끝 IP 주소(E): 211.111.100.30 추가(A)

제외된 주소 범위(C): 211.111.100.3 부터 211.111.100.30 까지 제거(R)

서버넷 지연(밀리초)(L): 0

< 뒤로(B) > 다음(N) >

새 범위 마법사

임대 기간

임대 기간으로 이 범위에서 클라이언트가 IP 주소를 사용할 수 있는 기간을 지정합니다.

일반적으로 임대 기간은 컴퓨터가 동일한 실제 네트워크에 연결된 평균 시간과 같아야 합니다. 주로 휴대용 컴퓨터나 전화 접속 클라이언트로 구성되어 있는 이동 네트워크에는 짧은 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

무한 기간을 지정할 때 서버로 데스크톱 컴퓨터로 구성되어 있는 안정적인 네트워크에는 긴 임대 기간을 사용하는 것이 좋습니다.

이 서버가 분배할 때 사용할 범위의 임대 기간을 설정하십시오.

제한:

일(D): 0 시간 8 분(M): 0

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

다음 페이지 계속



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

10

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

새 범위 마법사

DHCP 옵션을 구성합니다.

클라이언트가 범위를 사용할 수 있게 되기 전에 가장 일반적인 DHCP 옵션을 구성해야 합니다.

클라이언트가 주소를 얻을 때 라우터의 IP 주소(기본 게이트웨이), DNS 서버 및 범위의 WINS 설정과 같은 DHCP 옵션이 주어져야 합니다.

여기에서 선택한 설정이 이 범위에 적용되며 이 서버의 서버 옵션 폴더에서 구성된 설정보다 우선합니다.

지금 이 범위에 대해 DHCP 옵션을 구성하시겠습니까?

☒ 예, 지금 구성합니다(Y).

☐ 아니요, 나중에 구성하겠습니다(N).

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

라우터(기본 게이트웨이)

이 범위에서 배포할 라우터 또는 기본 게이트웨이를 지정할 수 있습니다.

클라이언트가 사용하는 라우터의 IP 주소를 추가하려면 아래에 주소를 입력하십시오.

IP 주소(P): 211.111.100.1 추가(A)

211.111.100.1 제거(R) 아래로(L)

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

WINS 서버

Windows를 실행하는 컴퓨터는 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP 주소로 변환하기 위해 WINS 서버를 사용할 수 있습니다.

여기서 서버 IP 주소를 입력하면 Windows 클라이언트가 등록 및 NetBIOS 이름 확인에 브로드캐스트를 사용하기 전에 WINS를 꺼릴 수 있게 됩니다.

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): 추가(A)

확인(E) 제거(R) 뒤로(B) 아래로(L)

Windows DHCP 클라이언트에 대한 동작을 변경하려면 범위 옵션에서 옵션 046(WINS/NBT 노드 종류)을 수정하십시오.

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

새 범위 마법사

도메인 이름 및 DNS 서버

DNS(Domain Name System)가 네트워크상의 클라이언트에 의해 사용되는 도메인 이름을 마킹 및 변환합니다.

네트워크상의 클라이언트 컴퓨터가 DNS 이름을 확인에 사용할 부모 도메인을 지정할 수 있습니다.

부모 도메인(M):

네트워크상의 DNS 서버를 사용하도록 범위 클라이언트를 구성하려면 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

서버 이름(S): IP 주소(P): 추가(A)

확인(E) 제거(R) 뒤로(B) 아래로(L)

< 뒤로(B) > 다음(N) > 취소

다음 페이지 계속



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

11

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제3 - DHCP 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

12

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제4 - 로컬보안정책 문제

네트워크관리사연구소

문제 4	
<제시문제>와 같이 로컬보안정책을 설정하시오.	
제시문제	작업 후
1. 경고 메시지 경고 허가되지 않은 사용자 로그인 금지. 2. 암호의 복잡성 만족 사용 3. 비밀번호 3회 오류 시 20분간 잠금 4. 최소 암호 사용기간 10일 5. 최대 암호 사용기간 20일	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



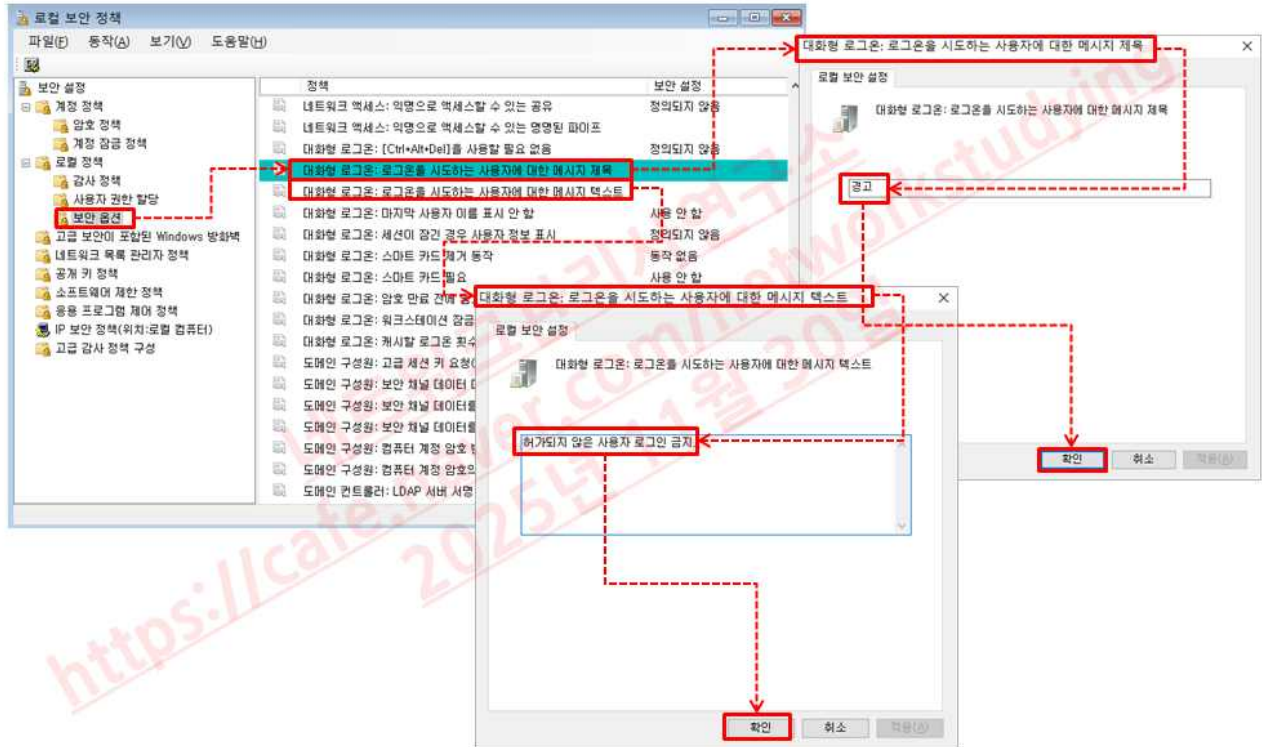
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

13

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

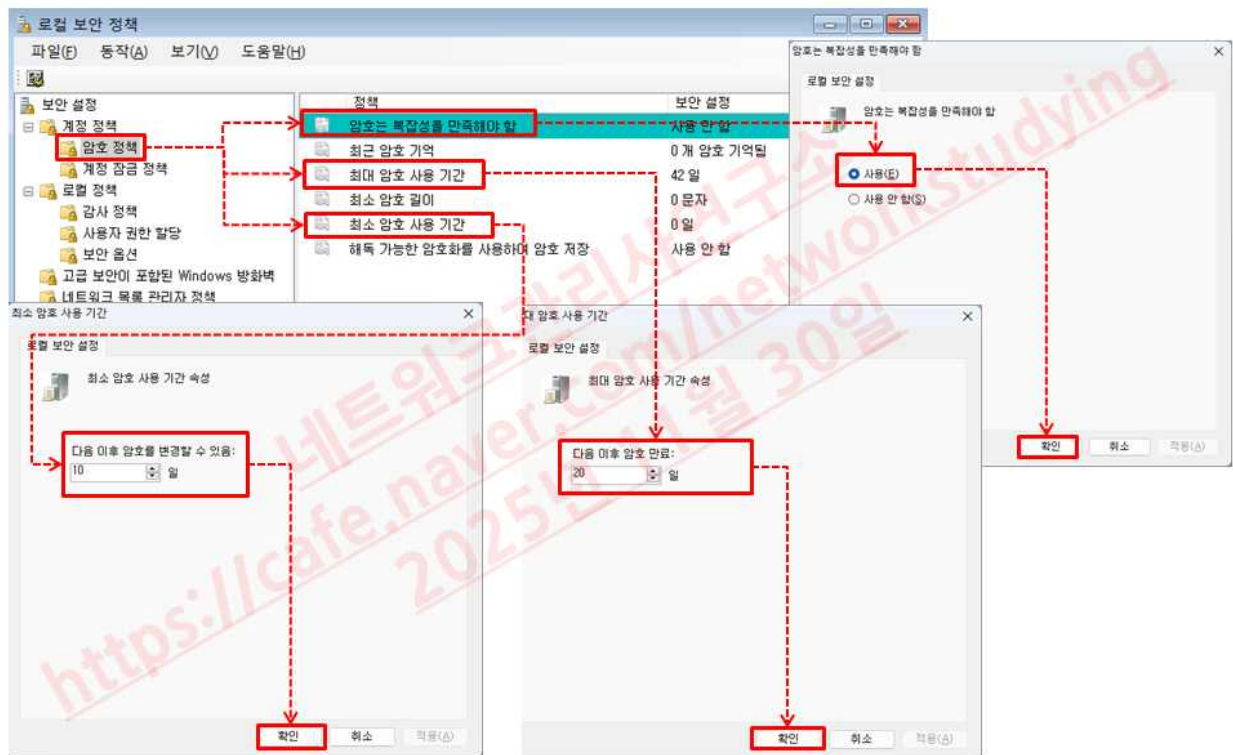
문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



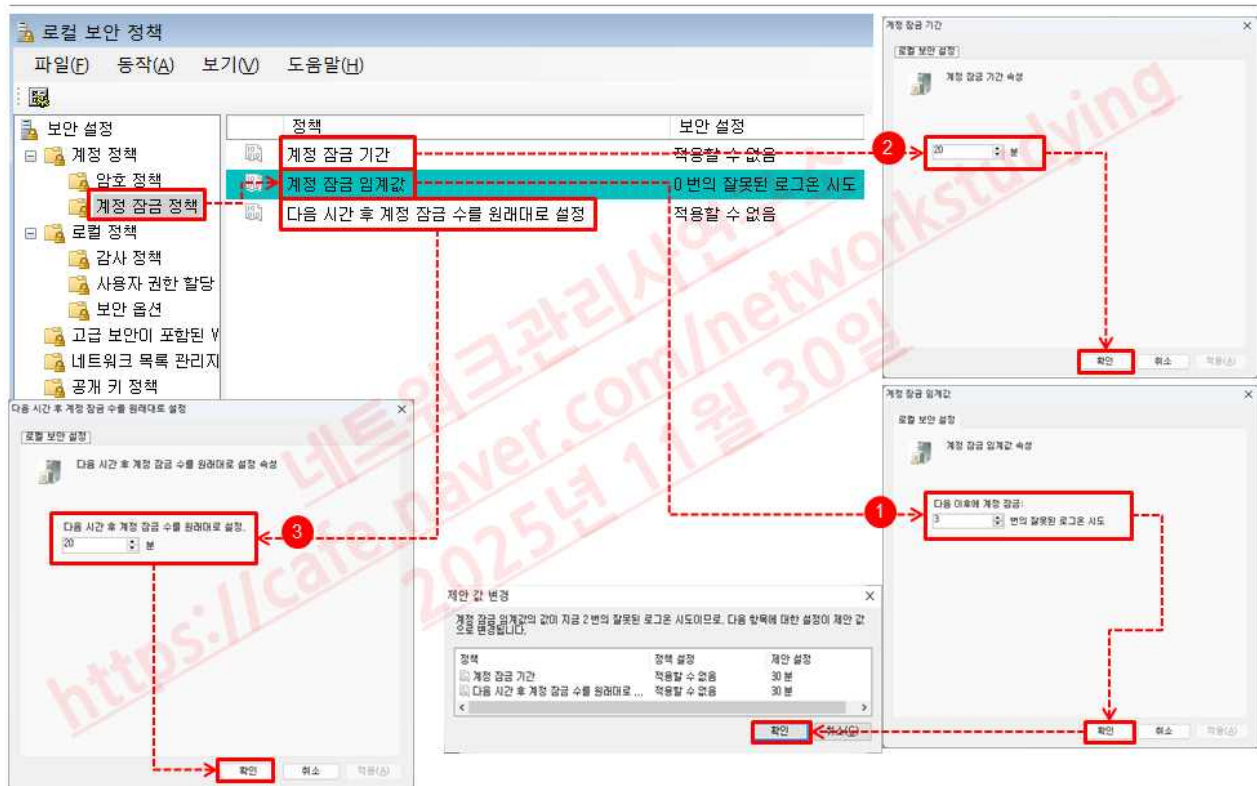
문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



문제4 - 로컬보안정책 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



문제5 - 웹 사이트 문제

네트워크관리사연구소

문제 5

〈제시문제〉와 같이 웹 사이트를 추가 설정하시오.

제시문제	작업 시 주의 사항
1. 사이트 이름 : ICQA-WEB 2. IP 주소 : 211.111.144.240:8080 3. 경로 : C:\Winetpub\wwwroot 4. 호스트 이름: www.icqa.or.kr 6. 연결시간 제한 : 180초 7. 기본 문서 : index.html만 8. 익명인증 사용 안 함 9. 접속허용 : 200.100.10.0/24	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

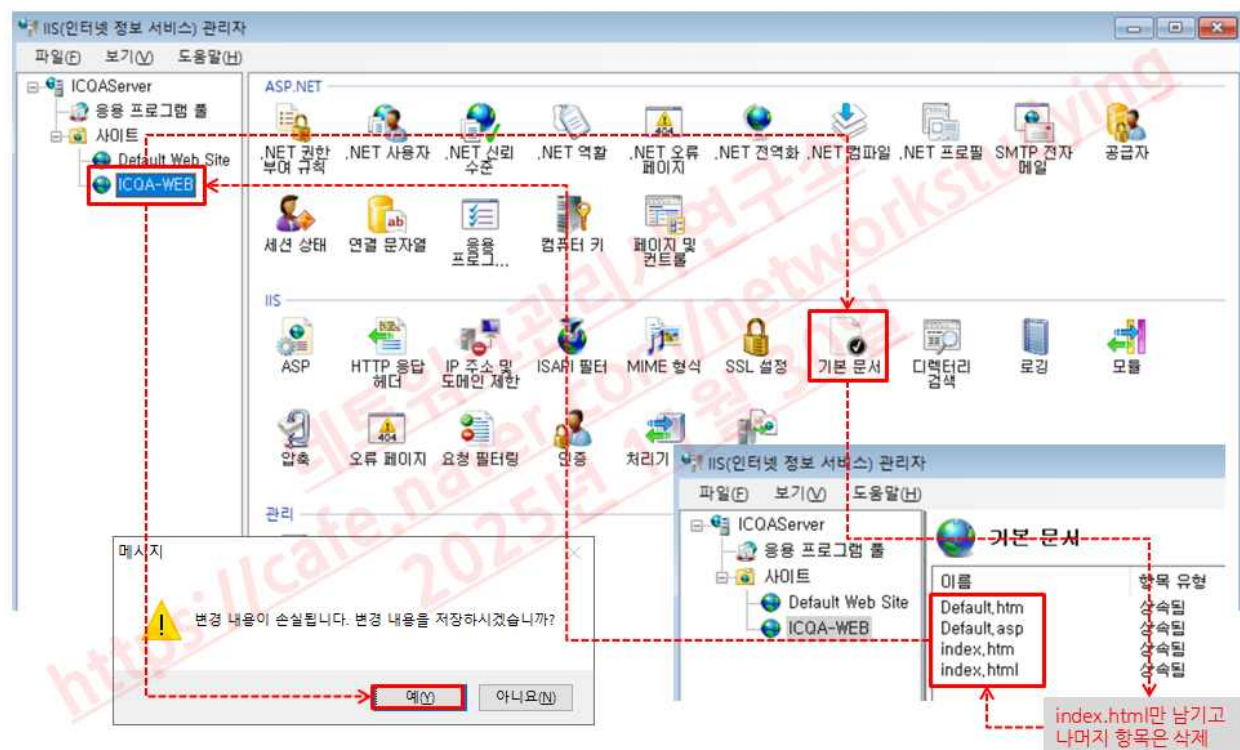
네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

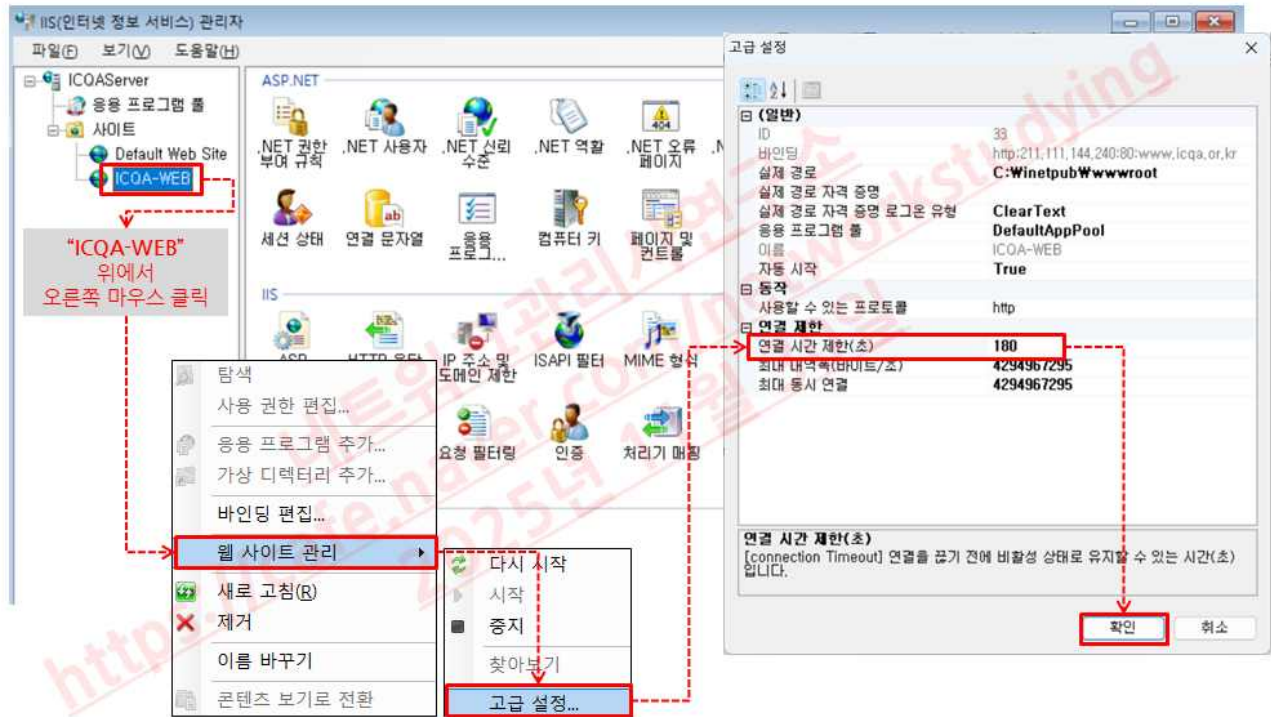
네트워크관리사연구소



index.html만 남기고
나머지 항목은 삭제

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

리모트코리아
Remote Korea

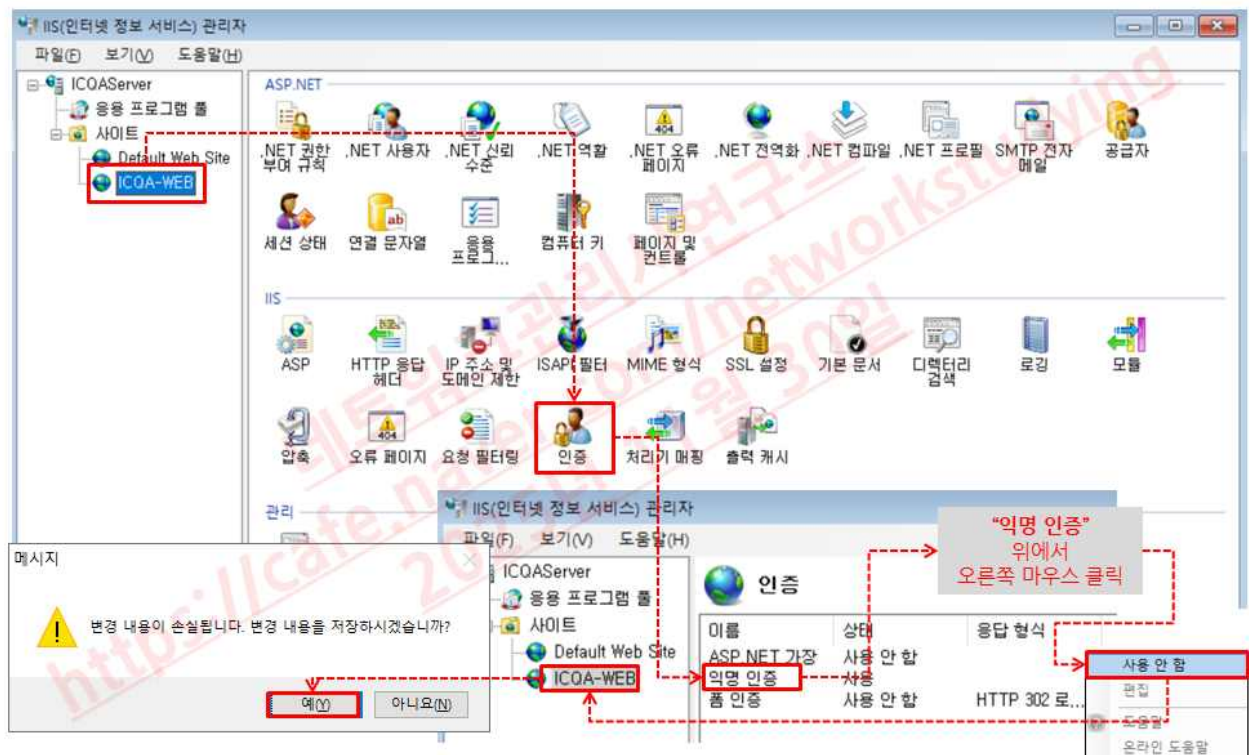
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

20

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

리모트코리아
Remote Korea

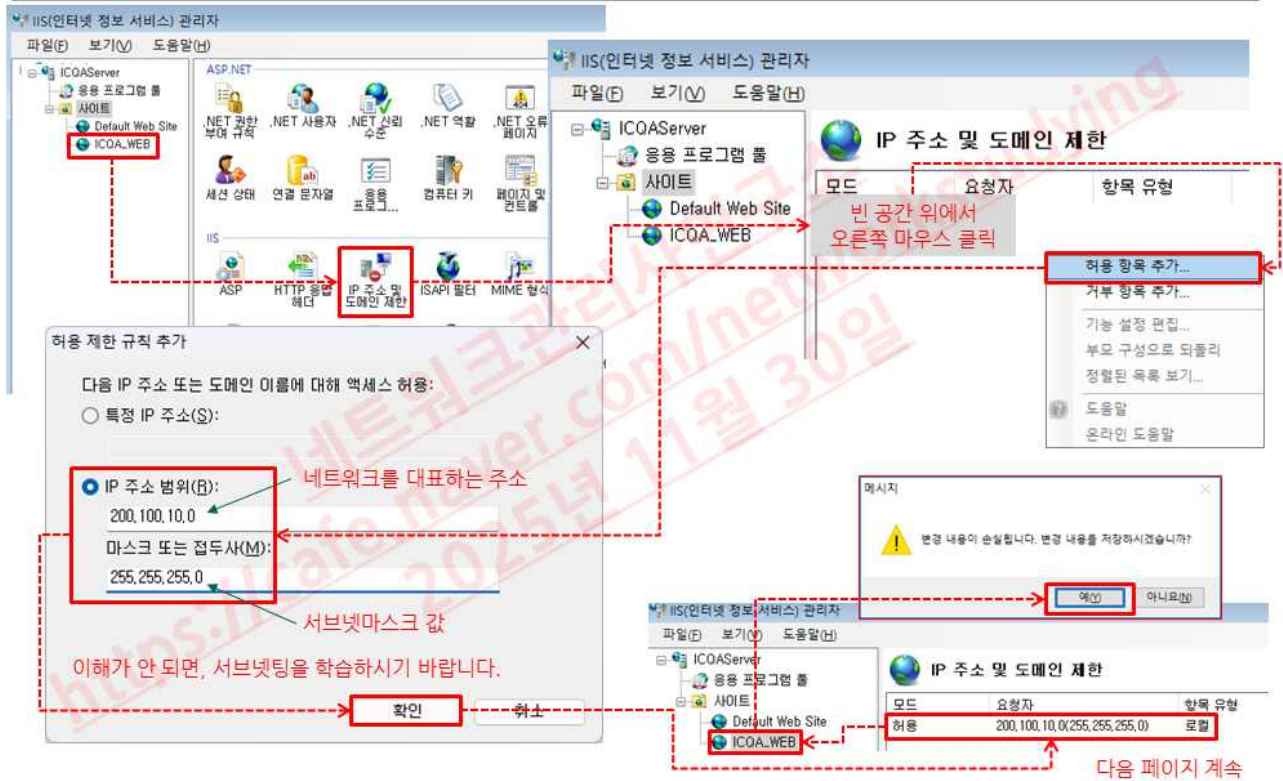
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

21

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제5 - 웹 사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



문제6 - FTP사이트 문제

네트워크관리사연구소

문제 6

<제시문제>와 같이 FTP 사이트를 추가 설정하시오.

문제는 똑 같이 출제되지는 않았으나 설정하는 위치와 내용은 거의 비슷했을 것입니다.
수치나 내용은 참고만 해 주시면 됩니다.

제시문제	작업 시 주의 사항
1. FTP 사이트 이름 : network 2. 경로 : C:\www 3. IP 주소 : 210.110.100.0:2121 4. 이름을 바꿀 때 덮어쓰기 허용 5. 디렉터리 검색 - UNIX 6. 방화벽의 외부 IP 주소 : 210.110.100.1 7. 최대 연결 수 10	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

24

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

25

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

고급 설정

일반

ID 33

UTF8 허용 True

바인딩 210.110.100.0:2121

실제 경로 C:\W\network

이름 network

자동으로 시작 True

연결

데이터 채널 시간 제한 30

서버 수신 대기 백로그 60

소켓 풀링 사용 안 함 False

인증되지 않은 시간 제한 30

최대 연결 수 10

최대 연결 수일 때 다시 설정 False

컨트롤 채널 시간 제한 120

파일 처리

부분 업로드 유지 False

업로드하는 동안 파일 읽기 허용 False

이름을 바꿀 때 덮어쓰기 허용 True

ID [id] 사이트의 고유한 숫자 식별자입니다. 이 식별자는 로그 파일 및 추적 파일의 디렉터리 이름에 사용됩니다.

확인 취소

문제6 - FTP사이트 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

FTP 사이트 관리

FTP IP v4 주소 및 ...

FTP SSL 설정

FTP 권한 부여 규칙

FTP 디렉터리...

FTP 로그인

FTP 메세지

FTP 방화벽 지원

FTP 사용자 격리

FTP 요청 필터링

FTP 인증

FTP 현재 세션

관리

구성 편집기

디렉터리 목록 스타일

☐ MS-DOS(M)

☒ UNIX(U)

디렉터리 목록 옵션

디렉터리 목록에 다음 정보 표시:

☐ 가상 디렉터리(I)

☐ 사용 가능한 바이트 수(A)

☐ 4자리 연도(O)

FTP 방화벽 지원

이 페이지의 설정을 사용하면 외부 방화벽의 수동 연결을 허용하도록 FTP 서버를 구성할 수 있습니다.

데이터 채널 포트 범위(C):

0-0

예: 5000-6000

방화벽의 외부 IP 주소(E):

210.110.100.1

예: 10.0.0.1

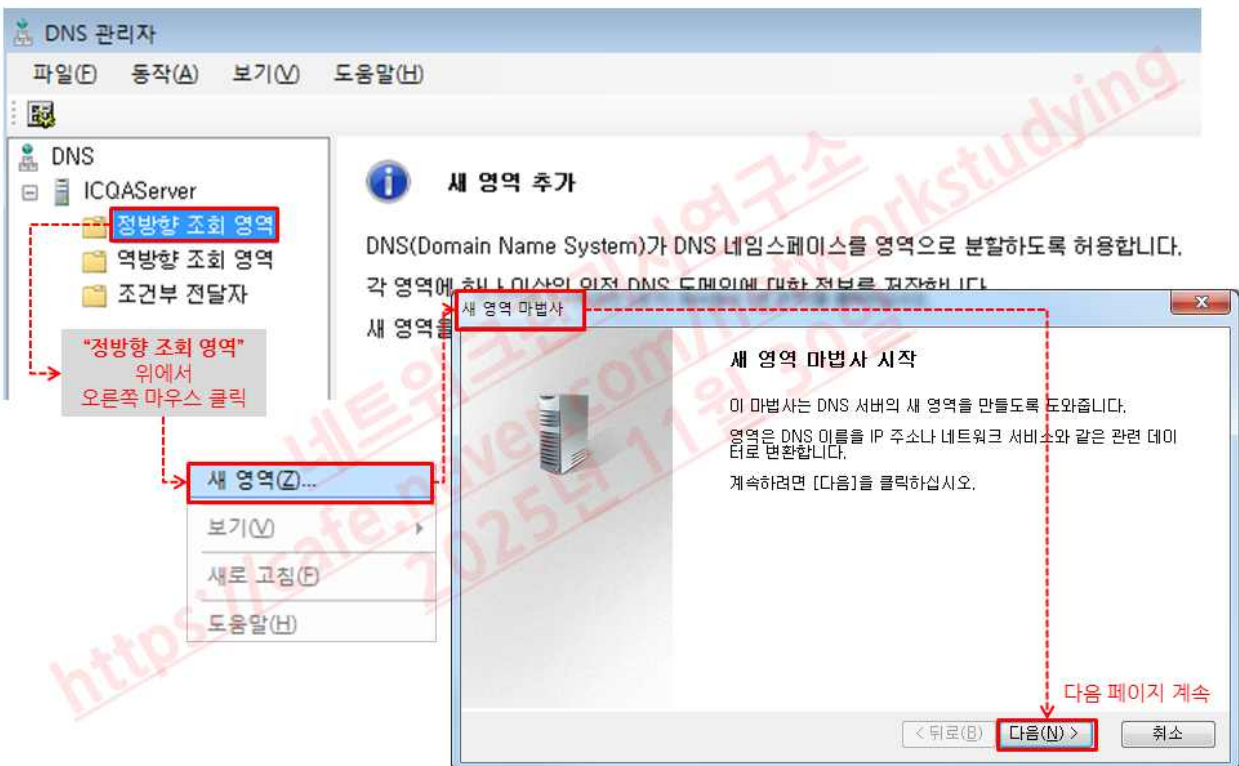
메시지

변경 내용이 손실됩니다. 변경 내용을 저장하시겠습니까?

예/아니오

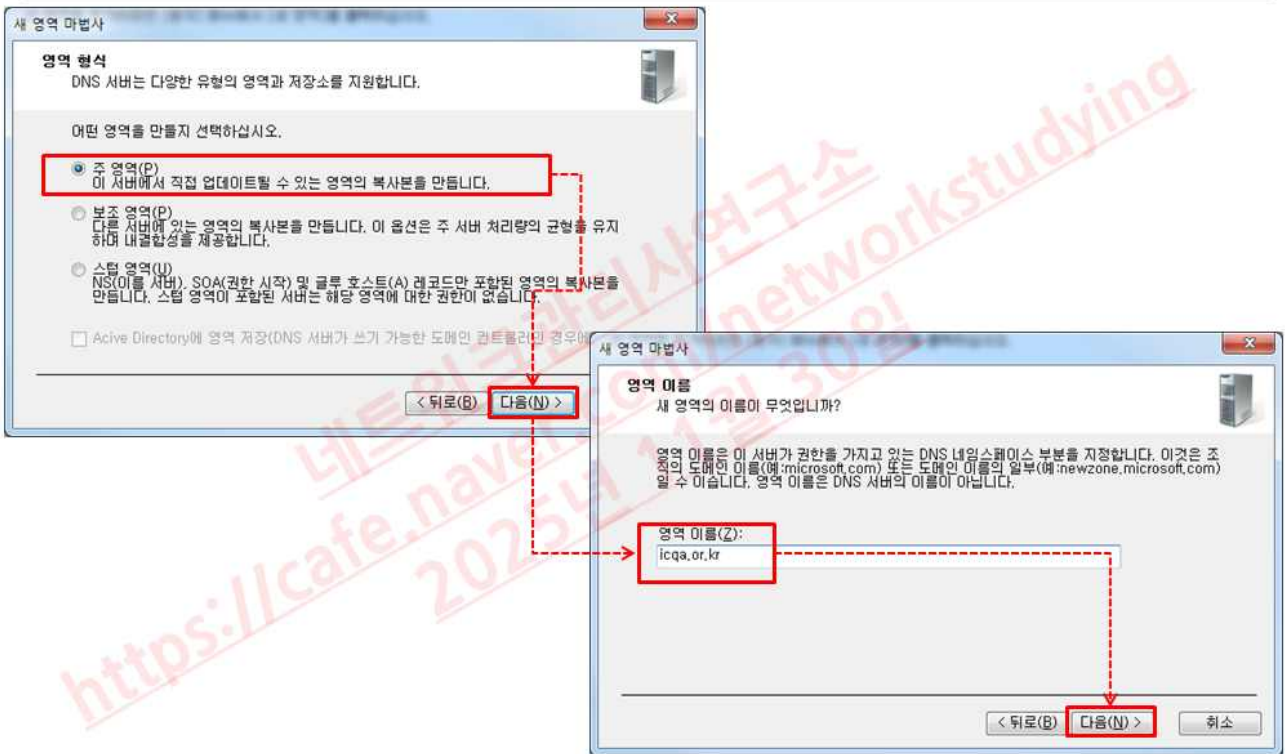
"FTP 디렉터리 검색"과 "FTP 방화벽 지원"은 각각 설정 후 반드시 "network"를 클릭해서 설정한 내용을 "저장" 해야 합니다.

문제 7	
<제시문제>와 같이 DNS를 설정하시오.(기본 단위는 초)	
제시문제	작업 시 주의 사항
<pre> :Database file icqa.or.kr.dns for icqa.or.kr zone. :Zone version : 10 @IN SOA ns.icqa.or.kr, network.icqa.or.kr,(10 : serial number 1200 : refresh 900 : retry 64000 : expire 1시간30분 : minimum TTL : : Zone NS records </pre>	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속



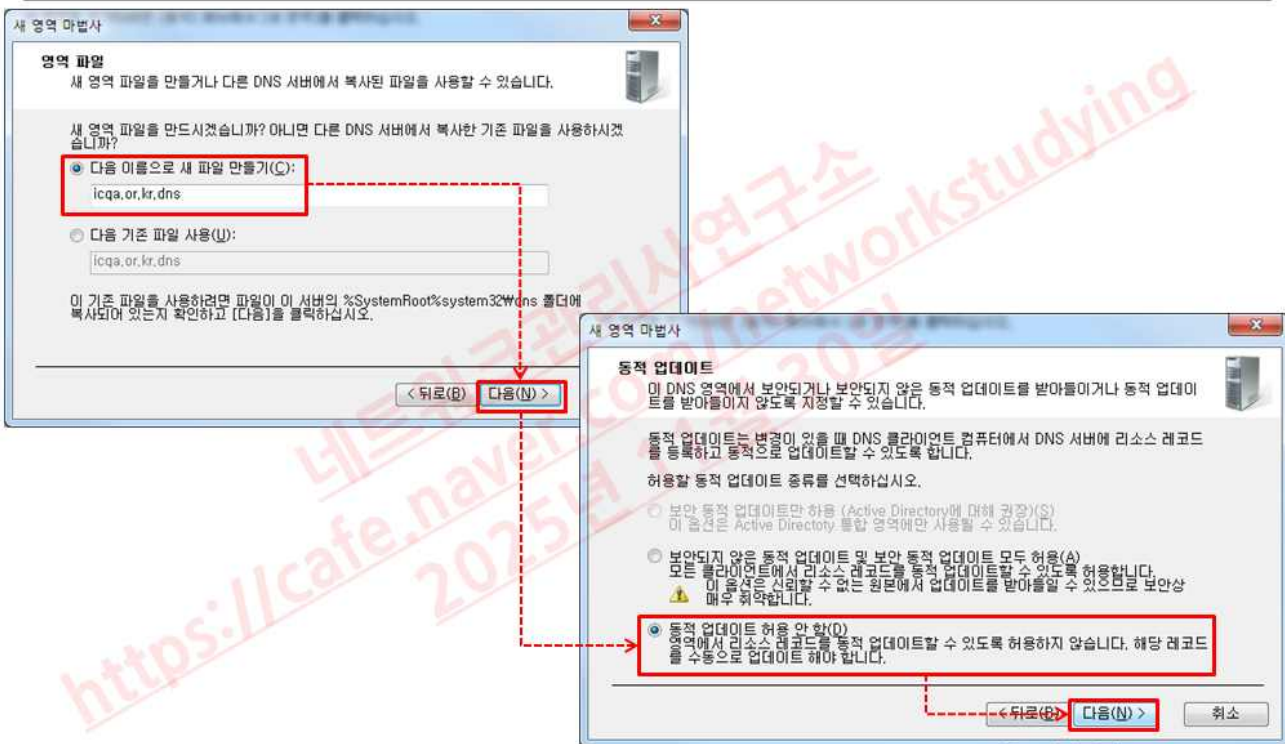
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

30

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속



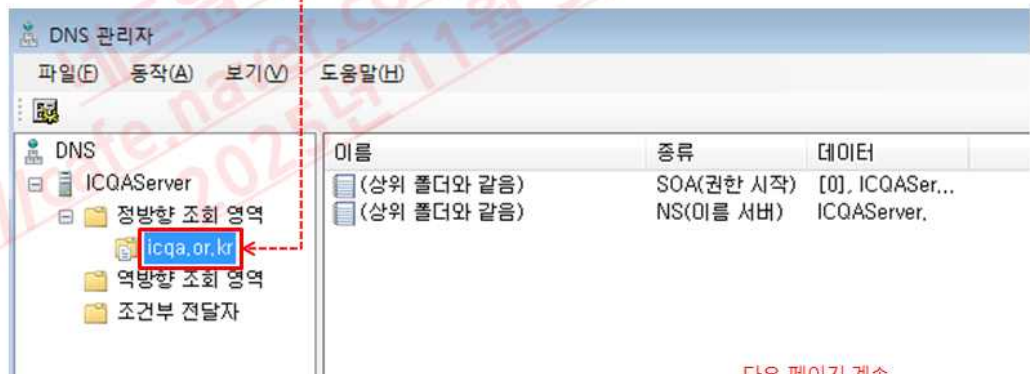
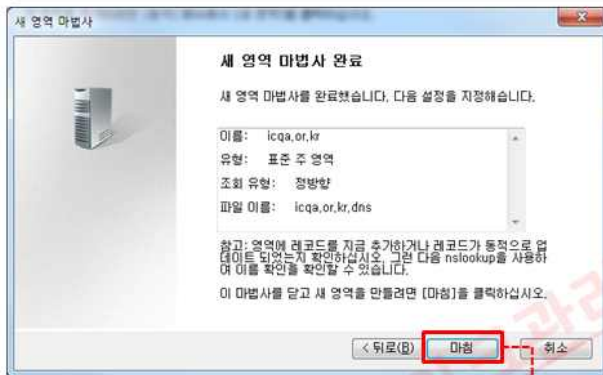
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

31

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



다음 페이지 계속

문제7 - DNS 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



문제8 - 로컬사용자 및 그룹 문제

네트워크관리사연구소

문제 8	
<제시문제>와 같이 로컬사용자 및 그룹을 설정 하시오.	
제시문제	작업 시 주의 사항
- 사용자 : SAMBA - 전체이름 : 한국정보통신자격협회 - 설명 : 네트워크관리사 - 암호 : samba@123(대소문자 구분하여 입력) - 소속그룹 : Users - 원격제어해제	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



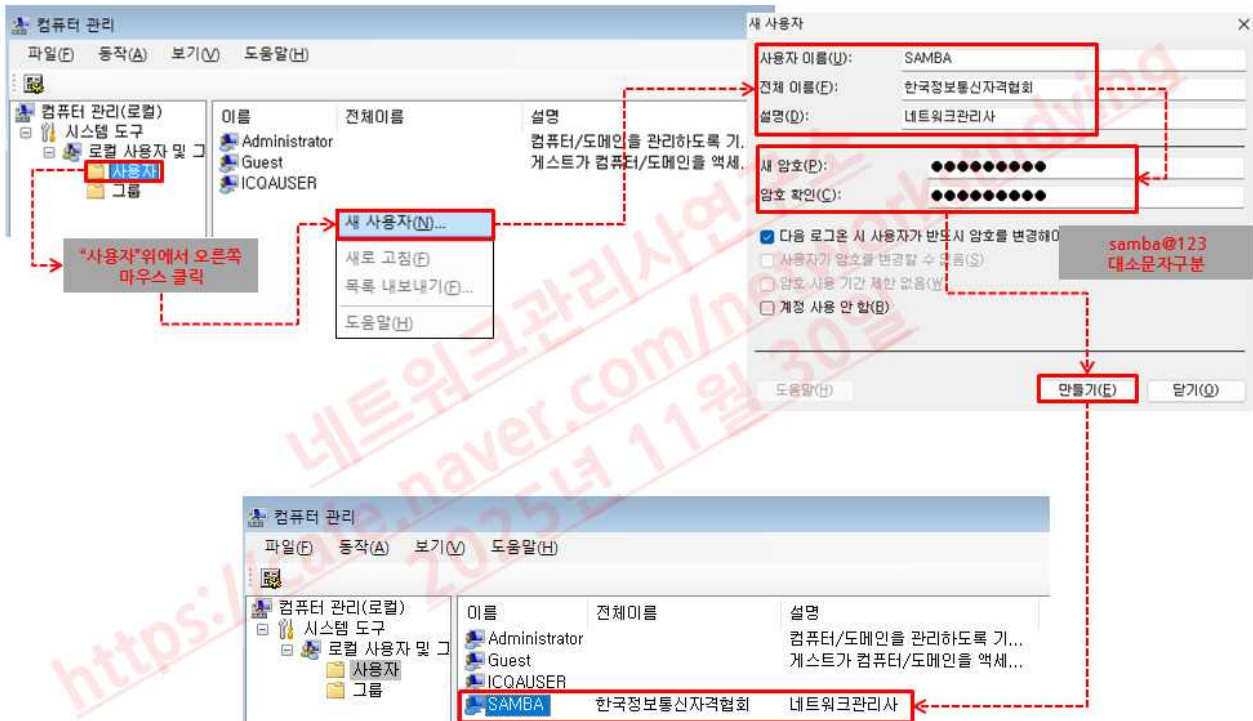
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

34

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

35

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

리모트코리아
Remote Korea

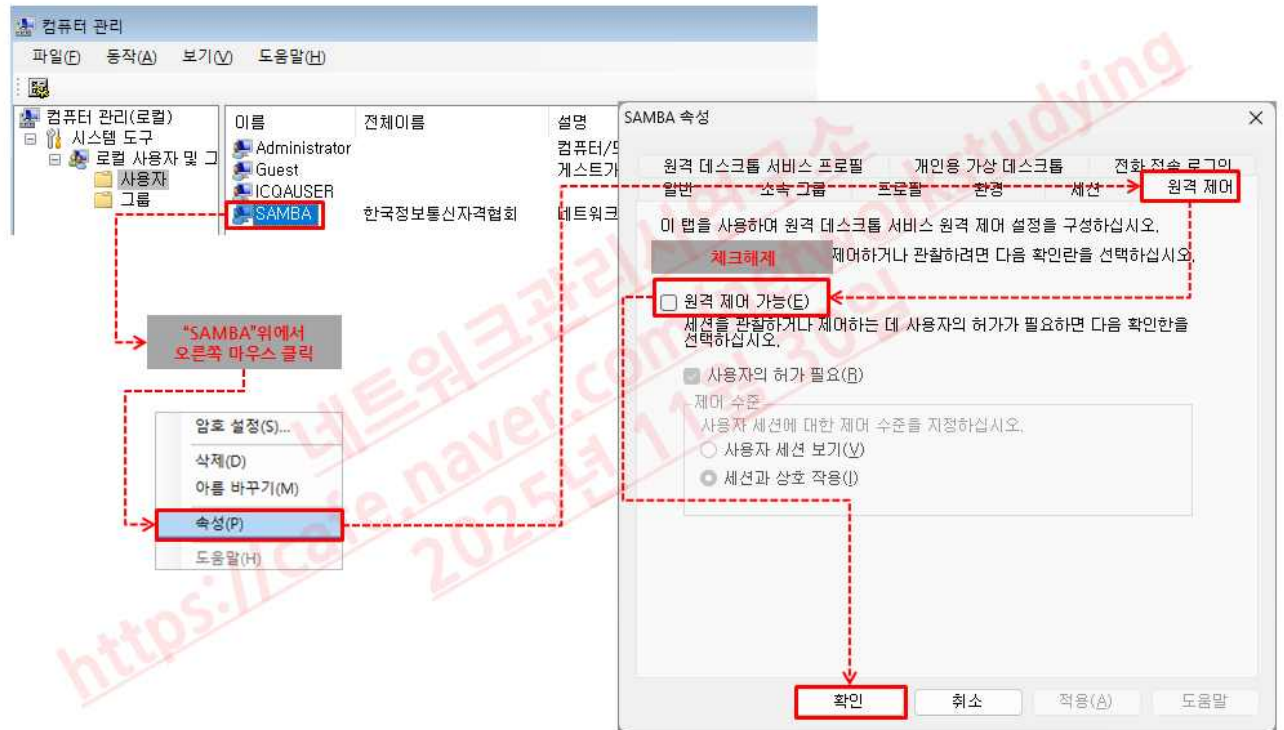
107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

36

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제8 - 로컬사용자 및 그룹 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

리모트코리아
Remote Korea

107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

37

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제9	
〈제시문제〉와 같이 서비스 관리자를 설정 하시오.(재부팅 후에도 사용가능 하도록 설정)	
제시문제	작업 시 주의 사항
성능 로그 및 경고는 미리 구성된 일정 매개 변수에 따라 로컬 또는 원격 컴퓨터에서 성능 데이터를 수집한 다음 이 데이터를 로그에 기록하거나 경고를 트리거합니다. 이 서비스가 중지되면 성능 정보가 수집되지 않습니다. 이 서비스를 사용할 수 없게 하면 명확하게 이 서비스에 종속되는 모든 서비스가 시작되지 않습니다.	제시 문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.



문제10 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 10

아래 (A) 에 들어갈 알맞은 리눅스 시스템 명령어는 무엇입니까?
(이 명령어는 도움말 즉 매뉴얼을 확인하는 명령어 입니다.)

제시화면

```
root@ubuntu:/# ( A ) ls
LS(1)          user Commands          LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]...[FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftvsux nor ---sort.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, ---all
do not list implied . And...
```

정답 : man



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

40

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제11 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

문제 11

IP 주소가 192.168.20.0이고 서브넷마스크가 255.255.255.0인 네트워크를
255.255.255.192로 분할하려고 한다.
두 번째 서브넷의 브로드캐스트 IP 주소를 찾아서 정답란에 적으시오.

제시화면

192.168.20.0
255.255.255.192



정답 :



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

41

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

정답 : 192.168.20.127

제시된 서브넷마스크 값을 통해 서브네팅을 진행해 보면 아래와 같이 네번째 자리를 64개씩 나눈 것을 확인할 수 있습니다.

255.255.255.**192** 이 됩니다.

$$\begin{aligned} &+ \boxed{64} \\ &= 256 \end{aligned}$$

그러면 세번째 자리에서는 반을 나눌 때 32명씩 나눈다는 의미가 됩니다.

1반 0 - 63
2반 64 - 127 ← 2번째 서브넷
3반 128 - 191
3반 192 - 255

2반은 64번부터 127까지 입니다.

그러므로 192.168.20.64는 네트워크 대표주소 즉, 네트워크 ID가 되며, 192.168.20.127은 브로드캐스트 주소가 됩니다.



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

42

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제 12

아래의 설명에 알맞은 프로토콜이 무엇인지 정답란에 입력 하시오.
라우팅프로토콜에 해당되는 매트릭에 대한 표, 빈칸 A에 채워 넣으시오.

제시화면

| 라우팅 프로토콜 | 매트릭 |

| (a) | hop |

| EIGRP | |

| (b) | cost |

| BGP | |

정답 : (a) RIP, (b) OSPF



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

43

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제12 - 단답형 문제

네트워크관리사연구소

라우터에서 사용하는 라우팅 프로토콜들은 최적의 경로를 계산하기 위해서 메트릭(Metric)이라는 값을 사용합니다.

DVA[디스턴스 벡터 알고리즘]에서는 일반적으로 메트릭으로 HOP을 사용하고 그 수가 적은 경로를 선호하며, 링크스테이트 알고리즘에서는 메트릭으로 COST를 사용하고 마찬가지로 그 수가 적은 경로를 우선시합니다.

거리벡터알고리즘을 사용하는 대표적인 프로토콜은 RIP이 있으며, 링크상태알고리즘을 사용하는 대표적인 프로토콜은 OSPF가 있습니다.

1. 거리 벡터 알고리즘 (DVA = Distance Vector Algorithm)

거리 벡터 알고리즘은 라우팅 테이블에 의한 최소 홉 수를 계산하는 방식이다
경로를 결정할 때 거리(Distance)와 방향(Vector)를 이용한다.

이 알고리즘은 네트워크에 노드가 추가되거나 제거될 때마다 변화된 인접 네트워크의 라우팅 정보들을 네트워크에 있는 모든 라우터에 전송한다.
이 방법은 인접한 라우터끼리는 쉽게 라우팅 테이블을 교환하지만 불필요한 네트워크 트래픽을 유발할 수 있는 문제가 있다. 그래서 주로 작은 규모의 네트워크의 라우팅에 사용된다.

이 방법을 사용하는 대표적인 라우팅 프로토콜로는 RIP (Routing Information Protocol)과 IGRP가 있다.

** RIP은 네트워크의 최적경로를 결정하기 위해서 제안된 프로토콜로서 XNS (XeroX Network System)에서 사용하기 위해서 제록스가 개발했다. 라우팅 테이블 전체를 교환하는 특징이 있으며, RFC1085로 표준화 되었다.

2. 링크 상태 알고리즘 (LSA = Link State Algorithm) - 2010.3회

링크 상태 방식은 라우팅 과정을 실시간으로 제어하는 알고리즘이다.

이것은 네트워크의 변화가 있을 때마다 변화된 정보를 관련된 네트워크의 라우터에만 전송하기 때문에 네트워크 오버헤드를 감소 시킨다.

그리고 거리 벡터 알고리즘이 홉(Hop) 수만 전달하는 데 비해서, 홉 수와 회선속도, 트래픽 등 훨씬 많은 정보를 전송한다.
따라서 규모가 크고, 복잡한 라우팅 환경에 적합하다.

이 방식을 사용하는 프로토콜로는 OSPF (Open Shortest Path First)와 NLSP (Network Link Service Protocol)이 있다.

*OSPF (Open Shortest Path First)는 TCP/IP 네트워크에서 라우팅 경로를 결정하는 프로토콜로서 RIP의 단점을 보완하기 위해서 개발되었다.
OSPF는 라우터 간의 변경된 최소한의 부분만 전달하는 장점이 있으며 RFC1583으로 표준화 되었다.



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

44

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제13 - 단답형 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

문제 13

아래의 설명에서 알 수 있는 OSI 7계층 중 하나를 정답란에 입력하십시오.

제시화면

Text나 도표, 그림 등을 컴퓨터 언어인 16진수로 변환하며, 계층에서 구문과 문맥을 제어를 담당합니다.
통신을 수행하는 다양한 정보의 표현형식을 공통의 전송형식으로 변환하고, 암호화, 복호화, 압축, 인증 등의 기능을 수행하는 계층

정답 : 표현계층, 표현, Presentation Layer, Presentation



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

45

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제 14

아래의 보기 중 UDP 프로토콜 특징에 해당하는 것을 모두 고르시오.

제시화면

보기1> 비 신뢰성
보기2> 신뢰성
보기3> 비 연결형
보기4> 연결형
보기5> 송수신에서 전송속도와 순서는 동일
보기6> 송수신에서 전송속도와 순서는 동일하지 않음
보기7> 주로 화상통신과 같은 실시간 통신이나 동영상전송에 사용
보기8> DNS에서 사용

☒ 보기1> ☐ 보기2> ☒ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☒ 보기6> ☒ 보기7> ☒ 보기8>



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

46

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

전송계층에는 TCP/UDP가 대표적이며, [Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol] 의 약어이다.
안정적인 전송로 제공, 데이터 전송시 발생하는 오류 감지 및 복구를 목적으로 한다.

	TCP	UDP
	양방향 전송을 하며, 연결 종단간(시작과 종료)의 흐름제어를 위해 동적 윈도우 방식을 사용한다. TCP에서 많이 사용하는 프로그램은 포트번호가 있고 송신 측의 연결을 위해 IP포트를 필요로 한다. 송신측 TCP는 데이터를 패킷으로 나누어 일련번호, 수신측 주소, 에러검출코드를 추가해서 보낸다. 수신 측 도착 시 패킷을 순서대로 재조정하고 에러가 있는 경우 송신자에게 재 전송을 요구한다. (수신측의 인증이 필요) 에러 없이 바이트 스트림을 일련의 메시지로 쪼개어 인터넷계층에 전달한다. TCP는 UDP에 비해 오버헤드가 높다. 대용량의 데이터나 중요한 데이터 전송에 사용	단방향 전송을 한다. 수신측이 송신측에 대하여 데이터가 정확하게 전송되었는지를 확인하지 않는다. (신뢰성이 낮음) UDP는 패킷단위의 전송을 한다. -라우팅이 복잡할 경우 패킷이 유실될 우려가 있음. 한꺼번에 전송하고, 한꺼번에 전송받는다.(많은 양의 데이터를 전송) 주로 화상통신과 같은 실시간 통신이나 동영상전송에 사용된다. 수신측의 인증이 불필요 최소한의 오버헤드를 갖는 작은 헤더를 갖는다. 단순한 메시지 전달에 주로 사용됨
신뢰성	있음	없음 (빠름)
연결	연결형서비스(논리적연결)	비연결형서비스(비논리적연결)
전송기능	Byte Stream 전송기능(바이트 스트림 / 옥텟 스트림)	데이터그램 전송기능
응용계층	TELNET, FTP, SMTP, HTTP	DNS, SNMP, TFTP, NFS



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

47

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제15 - 선택형 문제

네트워크관리사연구소

문제 15
아래의 설명에 알맞은 것을 고르시오.
제시화면
(Mirroring): 하나의 HDD를 다른 HDD가 실시간으로 백업 (HDD에 문제가 발생해도 데이터의 손실 없으나 백업에 사용되므로 HDD 용량을 전부 사용하지 못함) 보기 1 > RAID 0 보기 2 > RAID 1 보기 3 > RAID 2 보기 4 > RAID 3 보기 5 > RAID 4 보기 6 > RAID 5 보기 7 > RAID 6 보기 8 > RAID 7
☐ 보기1> ☐ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

48

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제15 - 선택형 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

문제 15
아래의 설명에 알맞은 것을 고르시오.
제시화면
(Mirroring): 하나의 HDD를 다른 HDD가 실시간으로 백업 (HDD에 문제가 발생해도 데이터의 손실 없으나 백업에 사용되므로 HDD 용량을 전부 사용하지 못함) 보기 1 > RAID 0 보기 2 > RAID 1 보기 3 > RAID 2 보기 4 > RAID 3 보기 5 > RAID 4 보기 6 > RAID 5 보기 7 > RAID 6 보기 8 > RAID 7
RAID 0 (Striping): HDD 두개 이상을 연결하여 하나의 디스크처럼 사용 RAID 1 (Mirroring): 하나의 HDD를 다른 HDD가 실시간으로 백업 RAID 0+1 속도와 데이터의 안전성을 위해 RAID 0과 1의 기술을 둘다 사용함 ☐ 보기1> ☒ 보기2> ☐ 보기3> ☐ 보기4> ☐ 보기5> ☐ 보기6> ☐ 보기7> ☐ 보기8>



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

49

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

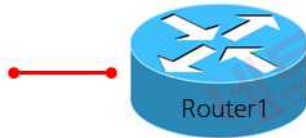
문제16 - 라우터 첫번째 문제

네트워크관리사연구소

문제 16

아래의 그림과 같이 Router1에 저장된 host 이름과 주소표를 확인하시오
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림



Router# (A)

Host	Port	Flags	Age	Type	Address(es)
------	------	-------	-----	------	-------------

호스트 별로 이름과 주소표를 확인



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

50

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제16 - 라우터 첫번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

Router#show hosts

Router>enable

Router#show hosts

라우터에 저장된 host 이름과 주소표를 보여줌

Router#copy running-config startup-config

Desination filename[startup-config]?startup-config

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

Building configuration....[ok]

Router#



107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

51

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제17 - 라우터 두번째 문제

네트워크관리사연구소

문제 17

아래의 그림과 같이 Router1의 FastEthernet 0/0의 IPAddress를 아래와 같이 설정하고 활성화 하시오.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림

리모트코리아
Remote Korea

107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

52

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제17 - 라우터 두번째 문제 정답 및 해설

네트워크관리사연구소

```
Router(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router>enable
Router#config terminal
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#copy running-config startup-config
Desination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
Router#
```

FastEthernet 0/0의 주소를 등록

no shutdown을 통해 활성화 시킵니다.

startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

리모트코리아
Remote Korea

107회 네트워크관리사2급 실기 정답 및 해설 (2025년 11월 30일)

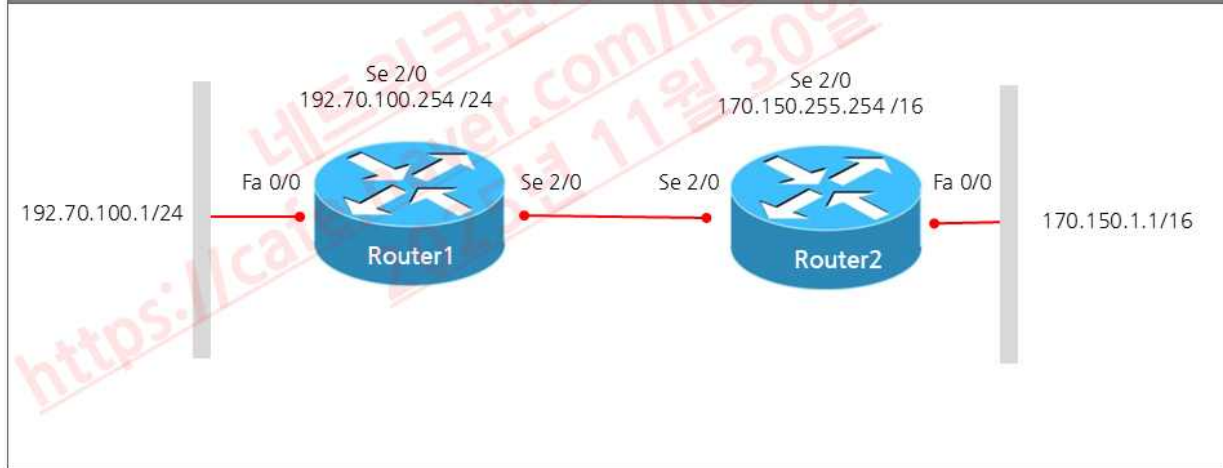
53

본 저작물의 모든 권리는 네트워크관리사연구소에 있으며, 무단 복사 및 배포를 금합니다

문제18

Router1에서 네트워크가 가능하도록 정적 라우팅을 설정하시오.
단, Default network(0.0.0.0 0.0.0.0)로 설정 시 오답처리 됩니다.
(완료된 설정은 startup-config에 저장)

그림



Router(config)# ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254

static(수동 = 정적) 라우팅 설정

지사가 본사와 연결을 하는 것은 다이내믹(동적=자동) 라우팅 보다는 스태틱(수동=정적) 라우팅 설정 방식이 적합합니다.

Router1에서 Router2를 연결하는 상황이므로

Router1에서 "ip route"명령어를 이용해 Router2의 정보를 입력해 주어야 합니다.

Router1에서 **network sm gw(interface)**순으로 등록해 주시면 됩니다.

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 170.150.0.0 255.255.0.0 170.150.255.254
Router(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#copy running-config startup-config
Destination filename[startup-config]?startup-config
Building configuration....[ok]
Router#
```

→ 글로벌 환경설정 모드로 이동합니다.

→ Router2의 정보를 입력

→ startup-config를 입력하지 않고 엔터를 쳐도 정답으로 처리됨.

=====

2025년 11월 30일(일) 네트워크관리사 2급 실기 시험이 치뤄집니다.

시험보고 오신 후에 기억하고 계시는 시험문제들을 본 게시물 댓글에 올려 주시면 제가 열심히 복원을 해 드리겠습니다.

시험문제 올려 주신 분 중 10명께는 제가 별도 운영중인 카페 "PC정비사연구소"나 "네트워크관리사연구소", "인터넷보안관리사", "리눅스마스터연구소", "영상정보관리사연구소"중 택1 하여 유료회원 등업을 무료로 진행 해 드리도록 하겠습니다.

그리고 등업하신 **카페의 교재를 원하실 경우 등업비용을 제외한 비용(50%할인)**만으로 교재를 받아 보실 수 있습니다.
단, 1권만 혜택을 제공합니다.

네트워크관리사연구소 : cafe.naver.com/networkstudying

PC정비사연구소 : cafe.naver.com/pcstudying

영상정보관리사연구소 : cafe.naver.com/cctvstudying

리눅스마스터연구소 : cafe.naver.com/linuxmasterstudying

시험문제는 본 게시물 아래에 댓글로 남겨 주시면 제가 올려 주신 내용을 토대로 해당 문제 복원과 해설을 해 드리도록 하겠습니다.

등록순 최신순



클린봇



댓글알림



커정

사실 기억이 잘 안나지만 5번?6번? 두개의 번호에서 lls를 추가하랴나 저걸로 바꿔라랴나 그런게 있는 문 제가 두개 있었어요

2025.12.19. 22:03 답글쓰기



보안보안123

문제 8,9번은 어떻게 풀어볼수있을까요??

2026.03.20. 22:51 답글쓰기



리코

작성자

문제 8번과 9번은 가상윈도우(작업형) 문제로 lcqa에서 제공해 주는 실습용에뮬레이터로 연습하실 수 있습니다.

실습용 에뮬레이터 다운로드 및 설치 그리고 이용 방법은 카페 왼쪽 메뉴 중 "실기-필수연습프로그램"에 업로드 된 "lcqa 연습용 프로그램 소개 youtube 영상"을 참고하여 설치 후 이용하시면 되십니다.

2026.03.20. 22:58 답글쓰기



마이코

정적라우팅문제가 107, 108회 연속으로 출제 되었네요

2026.04.09. 10:04 답글쓰기



리코

작성자

네...자주 출제되는 문제이니 개념을 정확하게 잡고 계셔야 할 듯 합니다.

2026.04.09. 13:11 답글쓰기



세종7223

로컬보안정책 설정 문제에서요.

3번 비밀번호 3회 오류시 20분간 잠금 해설에 나온대로

1. 계정 잠금 임계값 : 3번 변경

2. 계정 잠금 기간 : 30일 -> 20일 변경

이렇게만 끝내는게 아니고

3. 다음 시간 후 계정잠금 수를 원래대로 설정도 변경 해야 되나요? 30 -> 20일로?

2026.09.02. 07:04 답글쓰기



리코 작성자

...

네 그렇습니다.

다음 시간후 계정잠금 수를 원래대로도 동일하게 설정해 주실 것을 권해 드립니다.

이유는 다음 시간후 계정 수를 원래대로가 우선 순위가 계정 잠금 기간 보다 높기 때문에 어떻게 설정하느냐에 따라 영향을 받게 됩니다.

여러가지 경우의 수를 따져봤을때 둘다 똑 같이 설정하게 되면 여러가지 경우의 수를 고려하지 않아도 되기 때문에 둘다 똑 같이 설정하실 것을 권해드립니다.

2026.09.02. 09:38 답글쓰기

레몬레몬17

댓글을 남겨보세요



등록